

Sinusformad växelspänning

Period, frekvens, toppvärde och effektivvärde



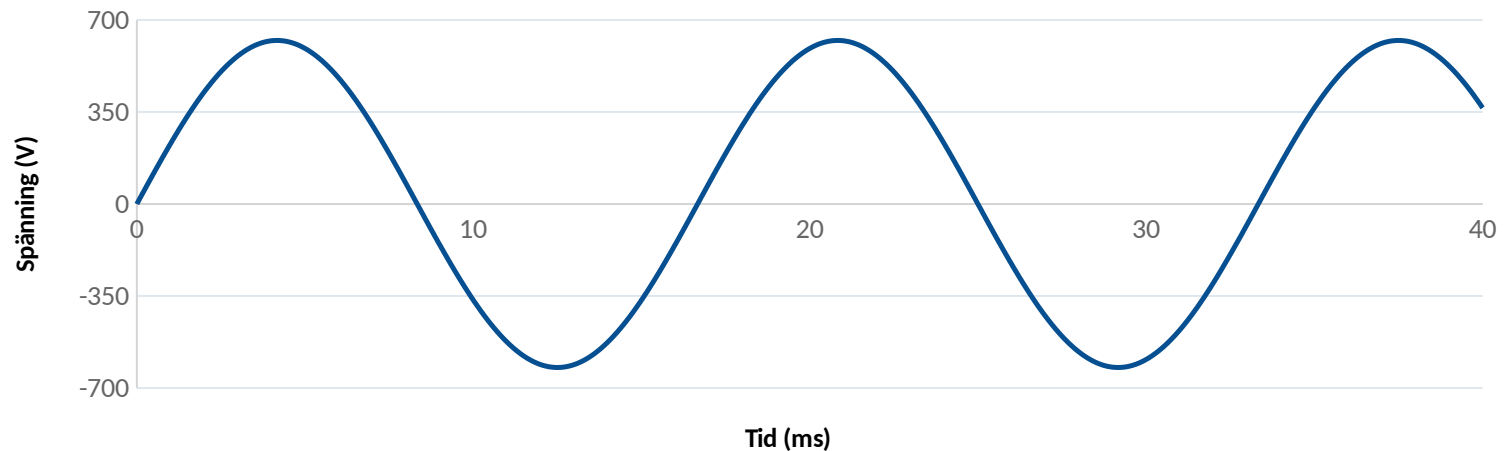
Det här ska du kunna

Hitta en hel period på kurvan och räkna periodtiden T ur frekvensen.

Skilja på toppvärde, effektivvärde (RMS) och medelvärde.

Förklara varför en multimeter och kurvans topp visar olika tal.

Spänning över tid

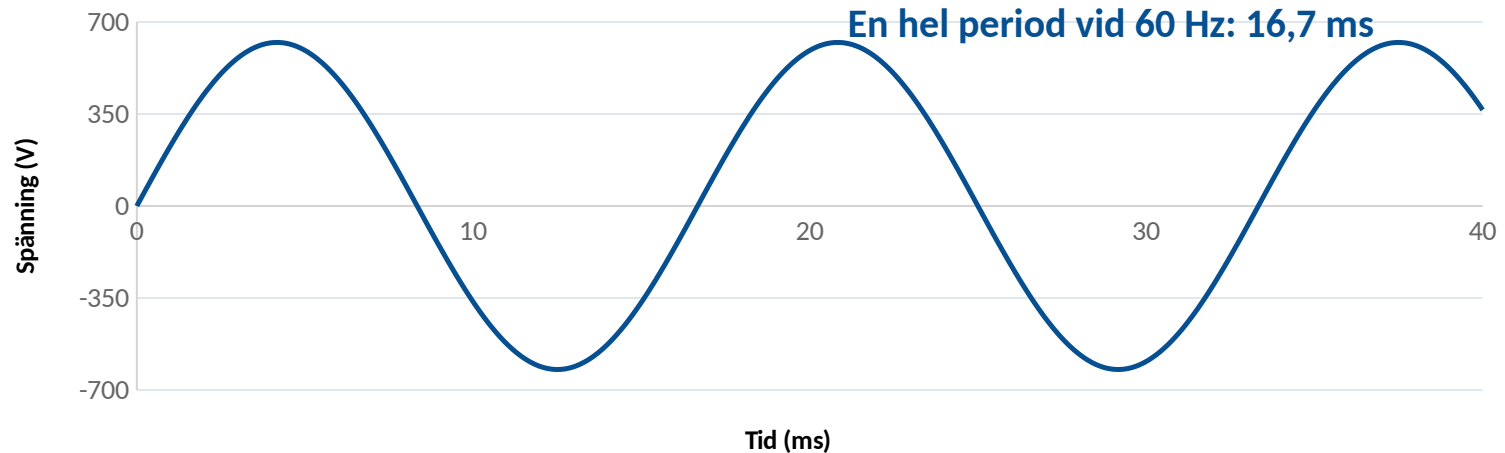


Den vågräta axeln visar tid i millisekunder. Den lodräta visar spänning i volt.

Kurvan går över och under noll. Spänningens polaritet växlar.

En hel period går från en stigande nollpassage till nästa stigande nollpassage.

Periodtid och frekvens



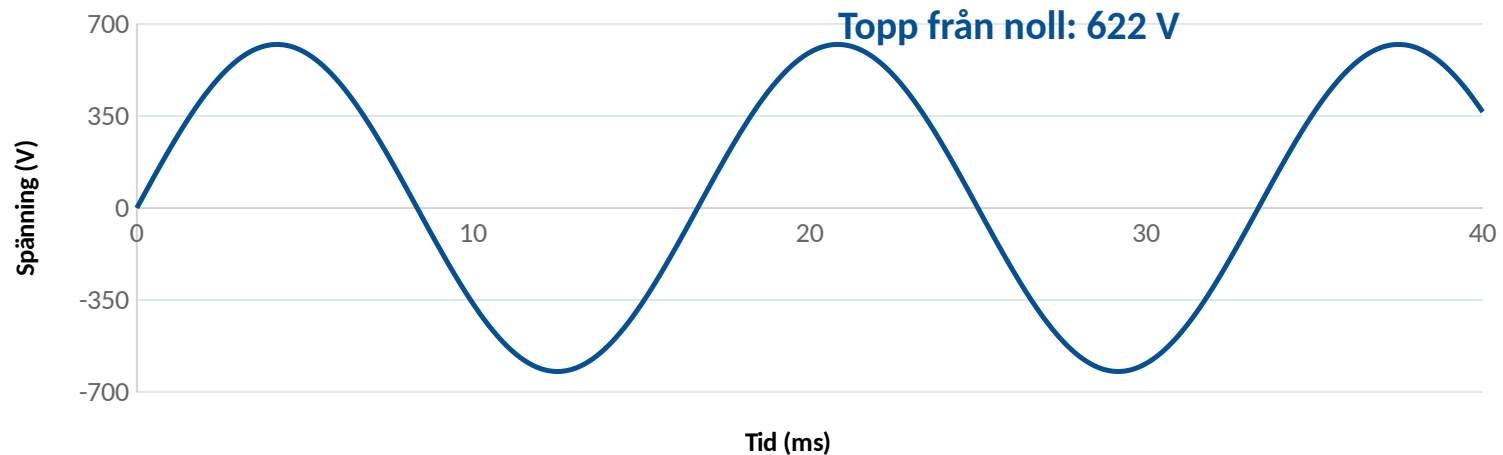
$$T = 1/f \quad T \text{ i ms} = 1\,000/f$$

Frekvens f är antal perioder per sekund. Enheten är hertz, Hz.

Periodtiden T är tiden för en hel period. Ombord är frekvensen 60 Hz: $T = 1/60 \approx 0,0167 \text{ s} = 16,7 \text{ ms}$ (millisekunder, tusendels sekunder).

På kurvan är avståndet mellan motsvarande punkter 16,7 ms.

Toppvärde och topp till topp



$$U_{pp} = 2 \cdot \hat{u}$$

Toppvärdet $\hat{u}$ (läses u-topp, u med hatt) mäts från noll till den positiva toppen.

Topp till topp, U_{pp} (pp: peak to peak), går från negativ topp till positiv topp.

Exempel, 440 V-nätet ombord: $\hat{u} \approx 622 \text{ V}$ och $U_{pp} = 2 \cdot \hat{u} \approx 1\,245 \text{ V}$.

Effektivvärdet beskriver värmeeffekten

Multimeter, true RMS

440 V

Kurvans topp

622 V

$$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U = \sqrt{2} \cdot 440 \approx 622 \text{ V}$$

Effektivvärdet 230 V i vägguttaget värmer en vattenkokare lika mycket som 230 V likspänning (DC).

Effektivvärdet förkortas RMS (root mean square, engelska för kvadratisk medelvärde). U utan index betyder alltid effektivvärdet. Multimetern i växelspanningsläget (AC eller V~) visar 230 V i vägguttaget och 440 V ombord.

Toppen är högre eftersom spänningen bara når toppen en kort stund.

Ett helt räkneexempel

Givet: fartygets huvudnät, $U = 440 \text{ V RMS}$ och $f = 60 \text{ Hz}$.

Period: $T = 1\,000/60 \approx 16,7 \text{ ms}$.

Topp: $\hat{u} = 440 \cdot \sqrt{2} \approx 622 \text{ V}$. Topp till topp: $\approx 1\,245 \text{ V}$.

Räkna sedan själv med labbens källa. Skriv förväntat värde före avläsningen.

Din tur: belysningsnätet ombord

Räkna på papper eller miniwhiteboard. Titta på svaret först när du har ett eget.

Belysningsnätet ombord har $U = 254 \text{ V RMS}$ och $f = 60 \text{ Hz}$. Räkna toppvärdet $\hat{u}$ och topp till topp U_{pp} .

$$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot 254 \approx 359 \text{ V. } U_{pp} = 2 \cdot \hat{u} \approx 718 \text{ V.}$$

Instrumentkontroll före mätningen

True RMS = U

Sinuskalibrerad = U

I simulatorn väljer grunduppgiften en kalibrator på 10,00 V sinus.

Förutsäg visningen. Läs sedan av både true RMS-mätaren (räknar ut det verkliga effektivvärdet för alla kurvformer) och den sinuskalibrerade mätaren (visar rätt bara för ren sinus).

För en ren sinus visar båda mätartyperna kalibratorns effektivvärde. Skillnaden syns först vid andra kurvformer. Kontrollen dokumenteras för båda instrumenten.

En protokollrad

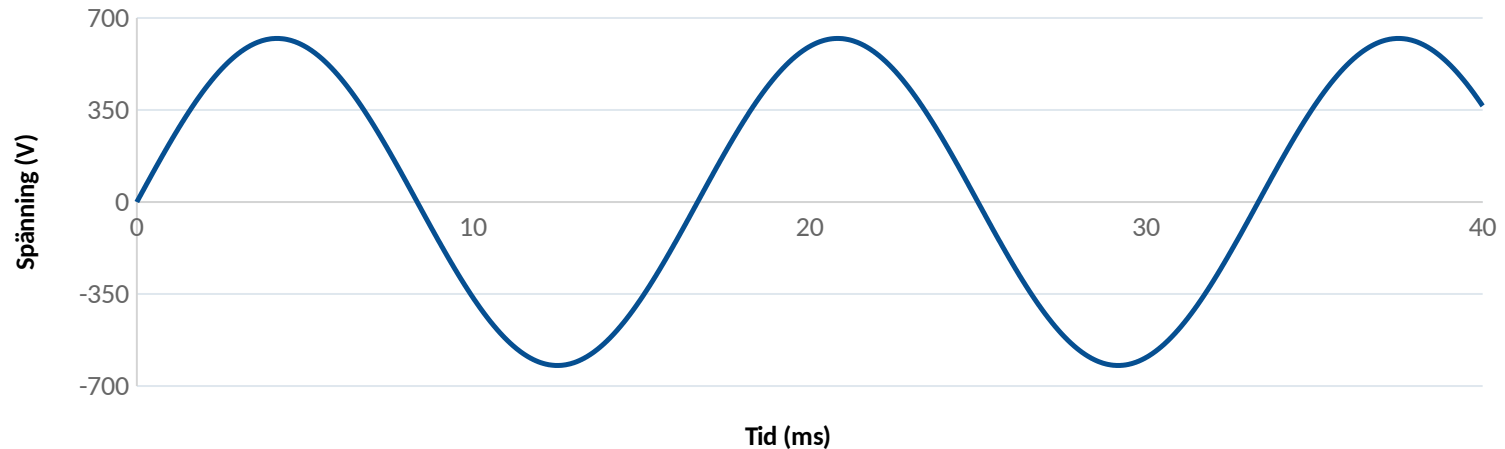
Exempel från fartyget, 60 Hz. Förutsäg: $T = 1\,000/60 \approx 16,7$ ms.

Läs av och registrera 16,7 ms.

Jämför: avläst – förväntat = 0,0 ms.

Förklara: en hel period tar 16,7 ms. Frekvensen är 60 perioder per sekund. I labben gör du samma sak vid 50 Hz med din egen spänning, som räknas fram ur ditt D.

Medelvärde och RMS är olika



Den symmetriska sinusens positiva och negativa delar tar ut varandra. Vanligt medelvärde över en hel period är 0 V.

Resistorn blir ändå varm. Båda halvperioderna bidrar till u^2/R .

För 440 V-nätet ombord: vanligt medelvärde 0 V, RMS 440 V och topp 622 V.

Eget försök med andra värden

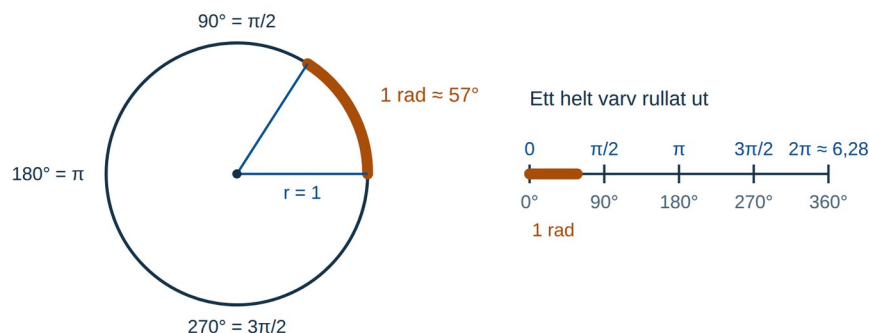
En sinus har $U = 48,00 \text{ V RMS}$ och $f = 120 \text{ Hz}$.

Beräkna T och $\hat{u}$. Ange både tal och enhet.

Förklara vilken avläsning en true RMS-multimeter visar.

Räkna innan facit visas.

Radianer och grader



$$1 \text{ varv} = 360^\circ = 2\pi \text{ rad} \quad 1 \text{ rad} \approx 57^\circ$$

En vinkel kan mätas i grader eller i radianer, som en längd i meter eller i fot. Ett helt varv är 360° eller 2π radianer (cirka 6,28). 1 radian är cirka 57° .

Radianer mäter sträckan som kanten på ett hjul med radien 1 har rullat. Ett halvt varv är π och ett kvarts varv $\pi/2$.

Generatoren vrids ett varv per period, alltså $2\pi \cdot f \cdot t$ radianer efter tiden t . Därför står räknaren i RAD när du räknar $u(t) = \hat{u} \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$.

Fasvinklar i grader, som 90° eller $\varphi = \arctan(X/R)$, räknas i DEG. Snabbkoll: blir $\sin(90) = 1$ står räknaren i DEG.

Fördjupning: momentanvärde

Momentanvärdet $u(t)$ är spänningen vid en bestämd tidpunkt t . Liten bokstav u betyder ett värde som ändras med tiden.

Exempel, fartygets 440 V-nät: $U = 440 \text{ V RMS}$, $f = 60 \text{ Hz}$, $t = 2,0 \text{ ms} = 0,002 \text{ s}$.

$\hat{u} = 440\sqrt{2} \approx 622 \text{ V}$. Vinkeln $2\pi ft \approx 0,754 \text{ rad}$ (radianer; 2π radianer är ett helt varv, 360°).

$u = 622 \cdot \sin(0,754) \approx 426 \text{ V}$. Räknaren ska stå i RAD (radianer), inte DEG (grader).

$$u(t) = \hat{u} \cdot \sin(2\pi ft)$$

Din tur: momentanvärde i vägguttaget

Räkna på papper eller miniwhiteboard. Titta på svaret först när du har ett eget.

Vägguttaget hemma: $U = 230 \text{ V RMS}$ och $f = 50 \text{ Hz}$. Hur stor är spänningen u efter $t = 3,0 \text{ ms}$? Räknaren ska stå i RAD.

$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot 230 \approx 325 \text{ V}$. Vinkeln $2\pi \cdot 50 \cdot 0,003 \approx 0,942 \text{ rad}$. $u \approx 325 \cdot \sin(0,942) \approx 263 \text{ V}$. Står räknaren i DEG blir svaret fel, cirka 5,3 V.

Fördjupning: tid och fas

En hel period motsvarar 360° . Fasvinkeln φ (fi) anger hur långt två kurvor är förskjutna, och Δt (delta t) är tidsskillnaden mellan dem.

Ombord, vid 60 Hz, är $T \approx 16,7$ ms. Ett tidsavstånd på 2,5 ms ger $360 \cdot 2,5/16,67 \approx 54^\circ$.

Kurvan som når motsvarande punkt först leder. Den andra släpar.

$$|\varphi| = 360^\circ \cdot \Delta t/T$$

Fördjupning: likriktat medelvärde

Vid likriktning speglas den negativa halvperioden uppåt. $|u|$ betyder spänningen utan tecken (beloppet), så medelvärdet av $|u|$ blir positivt.

För sinus: $\text{medel}(|u|) = 2\hat{u}/\pi$. Vid 12,00 V RMS blir det cirka 10,80 V.

En medelvärdesmätande, sinuskalibrerad mätare multiplicerar detta med cirka 1,11072 och visar 12,00 V.

$$\text{Visning} = \pi/(2\sqrt{2}) \cdot \text{medel}(|u|)$$

Fördjupning: samma RMS, olika visning

Sinus **10,00 V**

Fyrkant **11,11 V**

Triangel **9,62 V**

Alla tre signalerna har effektivvärdet 10,00 V och ingen likspänningsdel (DC-innehåll).

Sinus: topp 14,14 V. Den sinuskalibrerade mätaren visar 10,00 V.

Fyrkant: topp 10,00 V. $\text{Medel}(|u|) = 10,00 \text{ V}$. Visning $\approx 11,11 \text{ V}$.

Triangel: topp $= \sqrt{3} \cdot 10 \approx 17,32 \text{ V}$. $\text{Medel}(|u|) = \hat{u}/2$. Visning $\approx 9,62 \text{ V}$.

Fördjupning: Station B

Stationsmodellen är märkt $12\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$ och ger $12,35\text{ V RMS}$ vid 50 Hz .

Använd avlästa $12,35\text{ V}$ när du förutsäger toppen: cirka $17,47\text{ V}$.

Fyrkant ger cirka $13,72\text{ V}$ på den sinuskalibrerade mätaren, trots att RMS är $12,35\text{ V}$.

Att visningen stämmer med mätarmodellen betyder inte att den visar korrekt RMS.

Inför nästa del

Genomför grunduppgifterna och spara protokollet.

Förklara med egna ord skillnaden mellan effektivvärde (RMS), toppvärde och vanligt medelvärde.

Fysisk anslutning, oscilloskopets inställningar och godkända mätpunkter övas på den verkliga stationen.